

math.bme, hu/~ mkiss

LZH + vizsga

2.20% + 60% (min 40% katon-katon)

kutirok: 40, 55, 70, 85

70 ponttol lehet szobelizni

Közöségcs differenciálegyenletek (KDE)

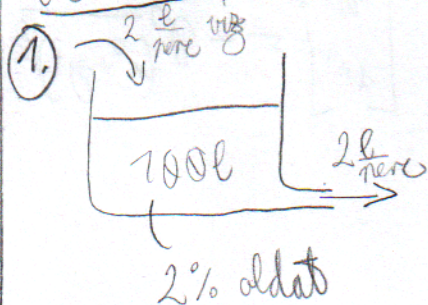
1 független változó

$$F(x, y, y', \dots, y^{(n)}) = 0$$

$y(x) \in \mathbb{R}^n$

|| parciális differenciálegyenleteknél lehet több független megoldás

Példák



A só mennyisége a tartályban az idő függvényében.

Ha $y(t)$ a tartályban az idő függvényében.

$$2 \cdot \Delta t \cdot \frac{y(t)}{100} = y(t) - y(t + \Delta t)$$

$$\frac{y(t + \Delta t) - y(t)}{\Delta t} = -\frac{1}{50} y(t)$$

$$\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{y(t + \Delta t) - y(t)}{\Delta t} = y'(t) = -\frac{1}{50} y(t)$$

$$\frac{y'(t)}{y(t)} = -\frac{1}{50} \quad \int \dots dt$$

$$\log(y(t)) = -\frac{1}{50} t + C_1 \quad / \text{exp}(\dots)$$

|| homogén, lineáris DE

$$y(t) = e^{-\frac{1}{50}t} \cdot C_2$$

és $y(0) = 2 \rightarrow C_2 = 2$

$y(t) \xrightarrow[t \rightarrow \infty]{} 0$

2

$\frac{1}{R}$

$\frac{1}{2R}$

Melhora leg a nagyobbik, mire a kisebbik eldől

$$V(t + \Delta t) - V(t) \approx -h A(t) \cdot \Delta t$$

$$\frac{V(t + \Delta t) - V(t)}{\Delta t} \approx -h A(t) \quad \Delta t \rightarrow 0$$

$$V'(t) = -h A(t)$$

$$4\pi^2 r' = -h 4\pi^2 r^2$$

$$r' = -h$$

$$D \quad r = -ht + C$$

$$r(0) = C = R \text{ és}$$

$$r(t) = -ht + R = 0$$

$$t = \frac{R}{h} \text{ ehhez eldől}$$

$$r\left(\frac{R}{h}\right) = -h \frac{R}{h} + 2R = \underline{\underline{R}}$$

3. Bolygómozgás

$$M \gg m$$

$$F = -\gamma \frac{M m r}{|r|^3} = m r''$$

$$-\gamma \frac{M}{(x^2 + y^2)^{\frac{3}{2}}} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x'' \\ y'' \end{bmatrix}$$

$$\text{ha } u = x', v = y'$$

$$\begin{bmatrix} u' \\ v' \end{bmatrix} = -\gamma \frac{M}{(x^2 + y^2)^{\frac{3}{2}}}$$

Miért síkmozgás?

$$(r \times r')' = \underbrace{r' \times r'}_0 + \underbrace{r \times r''}_0 = 0$$

Ezt nem tudjuk megoldani

Def (Explicit elsőrendű KDE, (EEKDE)):

Legyen $U \subseteq \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n$ nyílt halmaz, $f: U \rightarrow \mathbb{R}^n$ folyt.

Az $y: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$ ismeretlen függvényre felírt egyenletet

EEKDE-nek nevezzük.

Def (EEKDE-re vonatkozó kezdetiérték probléma (kép)):
 U, f, y mint fent, $t_0 \in \mathbb{R}, y_0 \in \mathbb{R}^n, (t_0, y_0) \in U$

$$\left. \begin{aligned} y'(t) &= f(t, y(t)) \\ y(t_0) &= y_0 \end{aligned} \right\}$$

ER az EEKDE-re vonatkozó kép

aláírás

2025.09.25

* (kép) megoldásának J-je és !-sége

$\| a_n \rightarrow a$ (metr. térben) $\Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \in \mathbb{N}, n > N: d(a_n, a) < \varepsilon$.

Def a_n sorozat metr. térben Cauchy-sorozat, ha $\forall \varepsilon > 0 \exists N, n, m > N$
 $d(a_n, a_m) < \varepsilon$

$\|$ Cauchy $\mathbb{Q}$ -ban $\nrightarrow$ konvergencia, például $1, 1.4, 1.41, \dots$ s.i.t. $\sqrt{2}$ tízedestört alakja

Def (H, d) teljes, ha $\forall$ Cauchy-sorozat konvergencia is

Def $k: H \rightarrow H$ kontrakció, ha $\exists q < 1$, hogy $\forall (x, y) \in H^2$ -re
 $d(k(x), k(y)) \leq q d(x, y)$

Tétel (Banach vagy kontrakciós fixponttétel)

(H, d) teljes metrikus tér, k kontrakció: $\exists! \hat{x}_0 \in \text{Dom}(k), k(\hat{x}_0) = \hat{x}_0$

Tétel (Fixpont-heresés)

Azérti fixpontra $\hat{x}_0 = \lim_{n \in \mathbb{N}} \{x_n = k(x_{n-1})\} \quad \forall n \in \mathbb{N}: x_n \in H$

Biz $x_1 \in H \quad x_2 = k(x_1), \dots, x_{n+1} = k(x_n)$

$d(x_2, x_1) \leq q d(x_1, x_0)$, mert k kontr., innen

$d(x_{n+1}, x_n) \leq q d(x_n, x_{n-1}) \leq \dots \leq q^{n-1} d(x_2, x_1)$ Diff 1/3

$$d(x_n, x_m) \stackrel{\Delta \neq}{\leq} \sum_{k=m}^{n-1} d(x_{k+1}, x_k) \leq \sum_{k=m}^{n-1} q^k d(x_2, x_1) \leq \sum_{k=N}^{\infty} q^k d(x_2, x_1) = \frac{q^N}{1-q} d(x_2, x_1) \xrightarrow[N \rightarrow \infty]{} 0$$

Tehát $\{x_n = h(x_{n-1})\}$ Cauchy-sorozat, így mivel (H, d) teljes $\exists \hat{x} \in H$, hogy $(x_n) \rightarrow \hat{x}$, h folytonos, ezért $x_{n+1} = h(x_n) \rightarrow h(\hat{x}) \rightarrow \hat{x} = h(\hat{x})$ trivialis

Más fixpont nem lehet, mert ha $\hat{x}$ is fixpont, akkor $d(\hat{x}, \hat{x}) = d(h(\hat{x}), h(\hat{x})) \leq q d(h(\hat{x}), h(\hat{x})) \rightarrow d(\hat{x}, \hat{x}) = 0 \rightarrow \hat{x} = \hat{x}$ fixp.

$\rightarrow \hat{x} = \hat{x} \square$

$\parallel$ kontrakció folytonos mert $\square$

All Teljes metrikus tér zárt részhalmaza teljes

Biz $K \subset H$ zárt, x_n K -beli Cauchy sorozat. Mivel X teljes $\exists \hat{x} \in H$, hogy $x_n \rightarrow \hat{x} \in H$. Mivel K zárt, $\hat{x} \in K$ szintén trivi

$C[a, b], \mathbb{R} \cong C[a, b]$ vektortér, normált tér és $\|f\| = \max_{x \in [a, b]} |f(x)|$ normával

$$\|f + g\| \stackrel{?}{\leq} \|f\| + \|g\| \text{ előadó sz. trivi}$$

$\parallel$ $C[a, b]$ teljes is (amit most elhanyagolunk)

Def $D \subset \mathbb{R}^n$, nyílt hsz $f: D \rightarrow \mathbb{R}^m$ Lipschitz, ha $\exists L > 0, \forall x, y \in D$:

$$|f(x) - f(y)| \leq L|x - y|$$

Ha $f: D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ és $|f'| \leq L$, akkor f Lipschitz az L konstanssal:

$$|f(x) - f(y)| = \left| \int_x^y f' \right| \leq L|x - y|$$

általánosítása annak, hogy deriválható és e der. korlátos (tehát itt azt mondjuk, hogy deriválható ~~talajdonos~~ darabokból áll)

Def (második változójában lokálisan Lipschitz) MVLL

$U \subset \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n$ nyílt, $f: U \rightarrow \mathbb{R}^n$, MVLL, ha $(t_0, y_0) \in U$
 $\exists V$ környezete és azon egy (V -től függő) $L > 0$ konstansig, hogy
 $\forall (t, y_1)$ és $(t, y_2) \in V$ -re igaz, hogy:

$$|f(t, y_1) - f(t, y_2)| \leq L|y_1 - y_2|$$

ez kell ahhoz,
hogy tudjunk ta-
lálni megoldást

Diff $f: D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ lokálisan Lipsch. $\uparrow$

Def $f: U \subset \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ MVL

Akép megoldásairól

All $U \subset \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n$ nyílt, $f: U \rightarrow \mathbb{R}^n$ folyt., $(t_0, y_0) \in U$,

$y(t)$ mo. $y'(t) = f(t, y(t))$ } kép-nek $\Leftrightarrow y(t) = y_0 + \int_{t_0}^t f(s, y(s)) ds$
 $y(t_0) = y_0$

Picard - integrálegyenletek megoldása

a bizonyít-
kedésért folyt.
levegő
Diff 1. / 5

Biz

$\Rightarrow$ hiszereljünk t vált. s-re, integrálunk t_0 -tól t -ig

$\Leftarrow$ t szerinti deriváltból kapjuk vissza az egyenletet
 $t=t_0$ esetén visszahajjuk a kezdeti feltételre

$y(t)$ folytonossága a deriválásnál kellett

globális Lipschitz

All Ha f MVL az ~~UNA~~ $\mathbb{R} \times \mathbb{R}^n$ hz-on az L konstanssal,

$(t_0, y_0) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n$, hh $\exists \delta > 0$, hogy az $y'(t) = f(t, y(t))$ { t_0 -nek
 $y(t_0) = y_0$ }-nek
 $\exists!$ mo-a a $(t_0 - \delta, t_0 + \delta)$ intervallumon

Biz ha $F(y) := y_0 + \int_{t_0}^t f(s, y(s)) ds$ és $F \in C[t_0 - \delta, t_0 + \delta]$, ahol
 $\delta < \frac{1}{L}$, ekkor be kell látni, hogy F -nek $\exists!$ fixpontja $\Leftrightarrow$ kontrakció

$$d(F(y), F(z)) = \max_{t \in [t_0 - \delta, t_0 + \delta]} \left| y_0 + \int_{t_0}^t f(s, y(s)) ds - \right. \\ \left. - \left(y_0 + \int_{t_0}^t f(s, z(s)) ds \right) \right| = \max_{|t - t_0| \leq \delta} \left| \int_{t_0}^t (f(s, y(s)) - f(s, z(s))) ds \right| \leq$$

$$\leq \max_{|t - t_0| \leq \delta} \left| \int_{t_0}^t |f(s, y(s)) - f(s, z(s))| ds \right| \stackrel{\text{d-tub.}}{\leq} \max_{|t - t_0| \leq \delta} \int_{t_0}^t L |y(s) - z(s)| ds$$

$$\leq \max_{|t - t_0| \leq \delta} \left| \int_{t_0}^t L \underbrace{|y(s) - z(s)|}_{\leq d(y, z)} ds \right| \leq \max_{|t - t_0| \leq \delta} \left| \int_{t_0}^t L d(y, z) ds \right| \leq$$

$$\leq \underbrace{L\delta}_{\leq 1} d(y, z) \leq d(y, z) \xrightarrow{\text{Banach-fn}} \exists$$

Tétel (Picard - Lindelöf)

$U \subset \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n$ nyílt, $f: U \rightarrow \mathbb{R}^n$ folyt., $(t_0, y_0) \in U$.

$a > 0, r > 0$ ($H = [t_0 - a, t_0 + a] \times B(y_0, r) \subset U$)

henger-szerű

$$\exists L > 0 \forall (t, y_1), (t, y_2) \in H \quad |f(t, y_1) - f(t, y_2)| \leq L |y_1 - y_2|$$

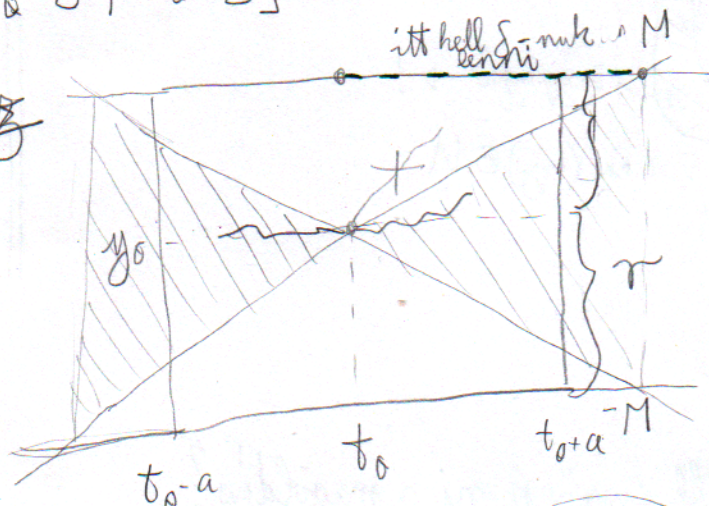
|| Lokális tulajdonság $\leadsto$ garantis, hogy kompaktokon teljesül és viszont

|| A fenti következik, ha f MVLL lenne U -n

Ekkor $y'(t) = f(t, y(t)) \left\{ \begin{array}{l} \text{[hip]} \text{ nek } \exists! \text{ mo-sa a} \\ y(t_0) = y_0 \end{array} \right.$

$[t_0 - \delta, t_0 + \delta]$ int-on, ha $\delta < \min(a, \frac{r}{M}, \frac{1}{L})$, ahol $M = \max_H |f|$

Biz



□-ben lesz a megoldás

$$Y = \{y \in C[t_0 - \delta, t_0 + \delta] \mid |y(t) - y_0| \leq M |t - t_0|\}$$

gyullagóban menő fvek

Minden megoldás az Y -ban kell lennie az érintő meredeksége miatt (itt ezt elhiszük)

$$F(y(t)) = y_0 + \int_{t_0}^t f(s, y(s)) ds \quad F: Y \hookrightarrow Y \text{ operator,}$$

P. fele
mo-sa
↑
hép mo-sa

mert $|F(y(t)) - y_0| = \left| \int_{t_0}^t f(s, y(s)) ds \right| \leq M|t - t_0|$, tehát F
 Y -ba képez(?)

Y teljes metr. tér mert a $C[t_0 - \delta, t_0 + \delta]$ teljes metrikus tér
 zárt részg.-a. F kontrakció, mert

$$d(F(y), F(z)) = \max_{t \in [t_0 - \delta, t_0 + \delta]} |f(y(t)) - f(z(t))| = \max_{|t - t_0| < \delta} \left| \int_{t_0}^t f(s, y(s)) - f(s, z(s)) ds \right|$$

$$= \int_{t_0}^t |f(s, y(s)) - f(s, z(s))| ds \leq \dots \leq L \delta d(y, z) \quad \# \text{ kontrakció}$$

mint előző
biz

a Banach-fixpont szerint F -nek pontosan egy fixpontja van $\Leftrightarrow$
 $\Leftrightarrow$ a Picard-féle egyenletnek pontosan egy megoldása van $\Leftrightarrow$
 $\Leftrightarrow$ hép-nek $\exists!$ ■

nem öf $\rightarrow$ nem!

$n=1$

U :



összefüggő $\rightarrow$!

$$y'(t) = \frac{1}{11_u} = \begin{cases} 1 & \text{ha } (t, y) \in U \\ 0 & \text{éltéren} \end{cases}$$

$$\|11_u\| \text{ U karakterizáljuk fve}$$

$$\|11_u(t, y)\| = \begin{cases} 1 & \text{ha } (t, y) \in U \\ 0 & \text{éltéren} \end{cases}$$

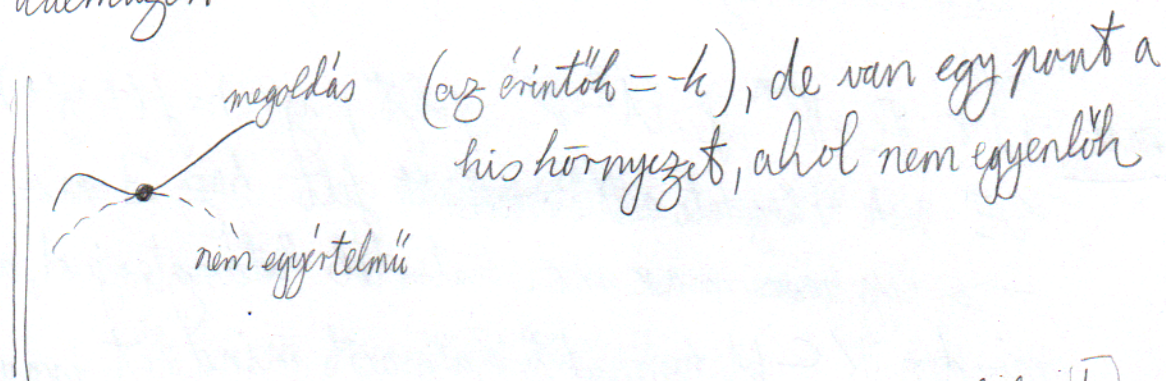
$$y(t_0) = y_0$$

Kezdeti feltételtől függően mi a megoldás?

A bal oldalhoz i. számhoz bármely jobb oldali
 tartozhat, $\&$ ha az ért. tart. nem öf, akkor nem
 lesz öf-ség

Def $\varphi(t)$ mo-sa hép-nek, ha $\varphi'(t) = f(t, \varphi(t))$
 $\forall t \in \text{Dom}(\varphi)$ -re $\text{és } \text{Dom}(\varphi) \text{ öf (} \& \text{ intervallum)}$

Diff A $\boxed{\text{kep}}$ megoldásu lokálisan $\boxed{!}$, ha $\varphi_1(t)$ és $\varphi_2(t)$ is megoldás, akkor $\varphi_1(t) = \varphi_2(t) \quad (t_0 - \delta, t_0 + \delta) \cap \text{Dom}(\varphi_1) \cap \text{Dom}(\varphi_2)$ halmazon

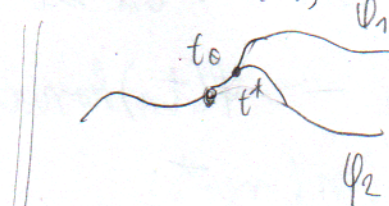


All $y'(t) = f(t, y(t))$ DE-hez tartó $\forall \boxed{\text{kep}}$ mo-sa lok. $\boxed{!}$, akkor globálisan is $\boxed{!}$

Biz $y(t_0) = y_0 \quad \exists \varphi_1 \exists \varphi_2 (\varphi_1 \neq \varphi_2) \wedge \exists t > t_0 \quad \varphi_1(t) \neq \varphi_2(t)$
($t < t_0$ hasonló)

$t^* = \inf_{t > t_0} \{t \mid \varphi_1(t) \neq \varphi_2(t)\}$. φ_1, φ_2 folyt. $\therefore \varphi_1(t^*) = \varphi_2(t^*)$ balról is

Ezért $y(t^*) = \varphi_1(t^*)$ kezdeti feltételhez tartozó megoldás lokálisan sem egyértelmű



his intervallum $\rightarrow$ véges van his intervallum $\rightarrow \dots$

$\rightarrow$ lefedjük-e ezzel az int.-okkal az egészet (mit?)

Diff A $\varphi_1(t)$ megoldás bővebb, mint $\varphi_2(t)$, ha $\text{Dom}(\varphi_1) \supset \text{Dom}(\varphi_2)$ és $\text{Dom}(\varphi_2)$ -n $\varphi_1(t) = \varphi_2(t)$

Diff A $\varphi_1(t)$ megoldás max., ha φ_2 bővebb, mint $\varphi_1 \rightarrow \varphi_2 = \varphi_1$
Ha nem max, akkor φ_1 folytatható

|| a fenti reláció nem dichotóm
 || $\nexists \alpha \neq \beta$ van mo, akkor van max megoldás is
 || megoldások részen rendezett halmaz (Zorn-lemma)

Lemma $U \subset \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n$, $f: U \rightarrow \mathbb{R}^n$ folyt., $y'(t) = f(t, y(t))$
 DE-nek $\exists$ kezdeti ~~érték~~ felt. -hez $\exists$ mo $\rightarrow$
 $\rightarrow$ egy ~~max~~ max mo. határtól határig terjed, azaz
 minden $K \subset U$ kompakt halmazt mindkét irányban
 ($t < t_0$ -ra és has.) elhagy.

Bizs $\exists K \subset U$ kompakt, $\varphi(t)$ max mo. $\varphi(t)$ $t > t_0$ nem
 hagyja el a K -t ($t < t_0$ hasonló), azaz $(t, \varphi(t)) \in K$
 K -n $|f|$ maximuma M , hkk $|\varphi(t_1) - \varphi(t_2)| =$

$$= \left| \int_{t_1}^{t_2} f(s, \varphi(s)) ds \right| \leq M |t_1 - t_2| \rightarrow \varphi \text{ egyenletesen is folytonos}$$

$b \in \text{Dom}(\varphi)$ felső végpontja, $b \notin \text{Dom}(\varphi) \rightarrow$
 $\rightarrow \varphi(b) = \lim_{t \rightarrow b-} \varphi(t) \exists$ (mert $t_n \rightarrow b \rightarrow t_n$ Cauchy $\rightarrow$
 $\rightarrow \varphi(t_n)$ is Cauchy $\rightarrow \varphi(t_n)$ konvergens)
 φ balról diffható b -ben (mert:

$$\lim_{t \rightarrow b-} \frac{\varphi(b) - \varphi(t)}{b - t} = \lim_{t \rightarrow b-} \varphi'(c) =$$

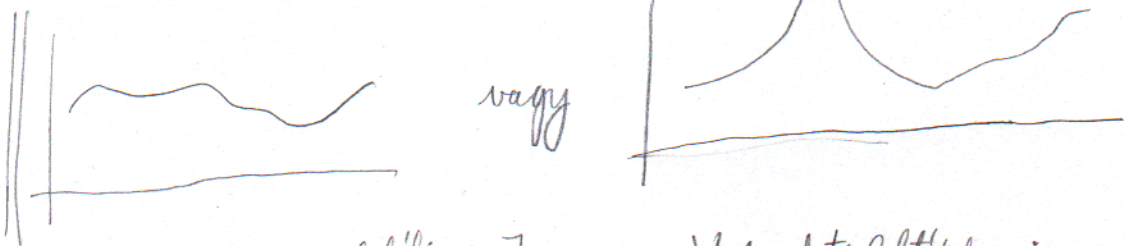
Lagrange: $\exists c \in (t, b)$

$$= \lim_{t \rightarrow b-} f(c, \varphi(c)) = f(b, \varphi(b))$$

$\nexists \varphi$ folytatható

$b \in \text{Dom}(\varphi) \leadsto$

$b \in \text{Dom}(\varphi)$, hh φ folytatható az $y(b) = \varphi(b)$ kezdeti feltételhez tartozó bármely megoldással $\rightarrow \varphi$ nem volt maximális



|| lokális Lips. $\rightarrow$ lokálisan $\exists m_0 \rightarrow \forall$ kezdeti feltételre igaz $\rightarrow$
 $\rightarrow$ összeunionizom + kell még, hogy összefüggő legyen

Tétel (Picard-Lindelöf, globális változat)

$U \subset \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n$ nyílt, $f: U \rightarrow \mathbb{R}^n$ folyt., MVL,
 $(t_0, y_0) \in U$, ekkor az $y'(t) = f(t, y(t)) \Big|_{\substack{\text{kép} \\ y(t_0) = y_0}}$ -nek

létezik max. megoldása, ez a megoldás globálisan egyértelmű és határtól határig terjed.

Bizt $(t_0, y_0) \in U$, $\exists V \subset U$ (f MVL V -n). A lokális változat szerint $\exists \delta > 0$, hogy $[t_0 - \delta, t_0 + \delta]$ -n $!$ megoldása van az $y(t_0) = y_0$ kezdeti feltétellel fűrt [kép] -nek. Legyen $\text{Dom}(\phi) = \bigcup \text{Dom}(\varphi)$

Ez értelmes, mert a megoldás φ_{m_0} a [kép] -nek $!$ $\rightarrow$ globálisan $!$:

$\phi(t) = \varphi(t)$ jóldef.

Ez global max megoldás és határtól határig terjed

2025.10.03.

A megoldás létezése

// Lipschitz-tulajdonság megnehezíti, hogy a mo. létezzen

Euler-módszr

$$\text{pl } y' = y \quad (f(x,y)) \quad y(0) = 1$$

explicit Euler-módsz-nel

$x_0 = 0, x_1, \dots, x_n = 1$ felosztás, akkor

$$\text{az } y\text{-ok képzési szabálya: } \frac{y_{k+1} - y_k}{x_{k+1} - x_k} = f(x_k, y_k) \Leftrightarrow$$

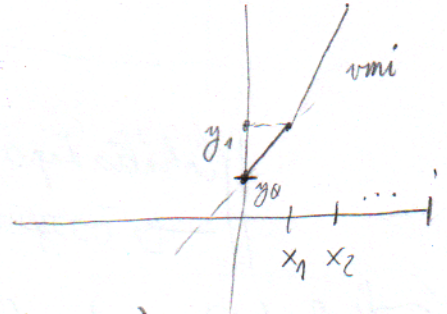
$$\Leftrightarrow y_{k+1} = y_k + (x_{k+1} - x_k) f(x_k, y_k)$$

implicit Euler

$$\frac{y_{k+1} - y_k}{x_{k+1} - x_k} = f(x_{k+1}, y_{k+1}) \Leftrightarrow y_{k+1} = y_k + (x_{k+1} - x_k) f(x_{k+1}, y_{k+1})$$

Def (Euler-féle törétvonal)

$I \subset \mathbb{R} \Rightarrow \varphi(t)$ az $y'(t) = f(t, y(t))$ DE-re von. ~, ha minden szakaszon $\exists P = (t^*, y^*)$ pont, ahol a szakasz meredeksége épp $f(t^*, y^*)$ a P -re illeszkedő megoldást érinti



$$x_n = \frac{h}{n} \text{ legyen}$$

$$y_{k+1} = y_k + (x_{k+1} - x_k) f(x_k, y_k) = y_k + \frac{1}{n} y_k = \left(1 + \frac{1}{n}\right) y_k \rightarrow$$

$$\rightarrow y(1) \approx y_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \cdot y_0 \xrightarrow{n \rightarrow \infty} e, \text{ ami a pontos megoldás}$$

Diff

$\varphi: I \hookrightarrow \mathbb{R}^n$ az $y'(t) = f(t, y(t))$ DE-hez tartozó ε-pozíció-höz. mo., ha:

- ① öf.
- ② véges $S \subset I$ -re. $(I-S)$ -en diffható
- ③ $|\varphi' - f(t, \varphi(t))| < \varepsilon \quad \forall t \in (I-S)$

A véges sok kivétel azért kell, hogy a törőthvonal is jó legyen
Ha f egyenl. folyt. és egy Euler-féle törőthvonal
szükségei kisebbek, mint az ε -hoz f egyenl. folytorossága
alappján tartozó δ , akkor a törőthvonal ε -hoz mo lesz, mivel
 $t_k < t < t_{k+1} \quad \varphi'(t) = m = \text{áll} \quad \exists t^* \in [t_k, t_{k+1}], m = f(t^*, \varphi(t^*))$
a szám δ rövidebb, mint $\delta \rightarrow \|(t, \varphi(t)) - (t^*, \varphi(t^*))\| < \delta \rightarrow$
 $\rightarrow |f(t, \varphi(t)) - f(t^*, \varphi(t^*))| < \varepsilon$
 $m = \varphi'(t^*) = \varphi'(t)$

Tétel (ε -közeliítő megoldás létezése)

$U \subset \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n$ nyílt, $f: U \rightarrow \mathbb{R}^n$ folyt., $y_0, y_0 \in U$

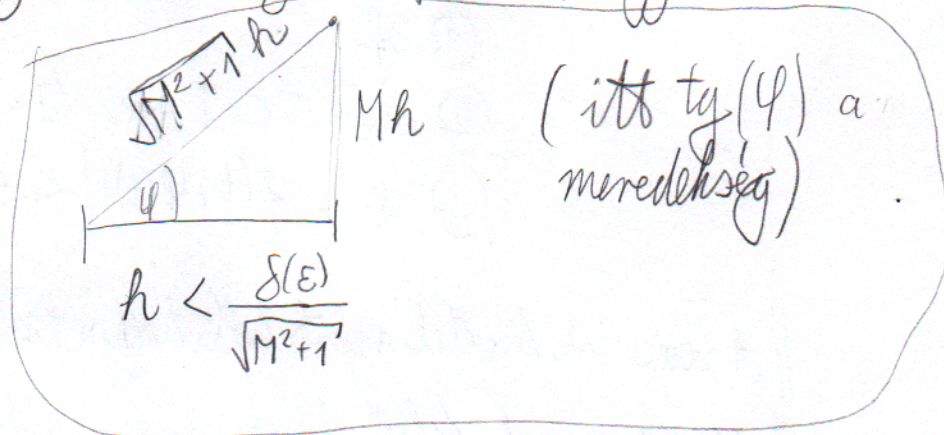
$a > 0, r > 0 \quad (H = [t_0 - a, t_0 + a] \times B(y_0, r)) \subset U$

akkor $\forall \varepsilon > 0$ az $\{y'(t) = f(t, y(t)), y(t_0) = y_0\}$ [hín] $\Rightarrow$

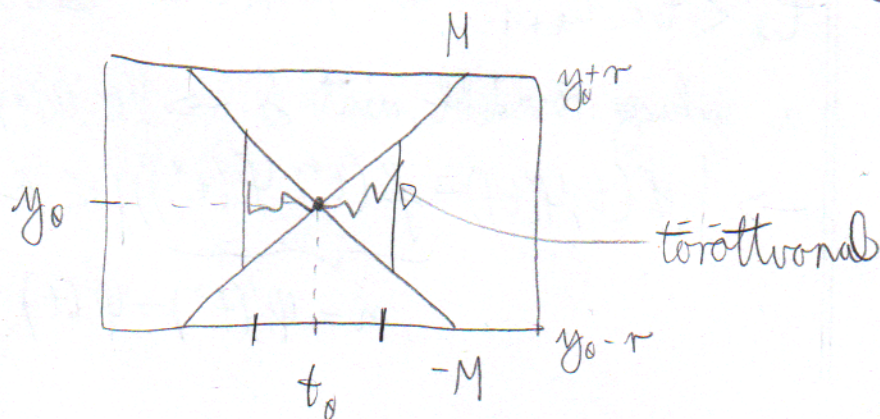
lép-nek van ε -közelítő megoldása a $[t_0 - \delta, t_0 + \delta]$ int-on,
 ha $\delta < \min(a, \frac{\varepsilon}{M})$, ahol $M = \max_H |f|$

$\parallel M$ ahhoz kell, hogy a szakasz hosszát tudjuk korlátozni

Biz H kompakt $\rightarrow f$ egyenletesen folyt. H -n. Készítünk egy
 Euler-töröttvonalat (t_0, y_0) -ből indulva mindkét irányba,
 úgy hogy a lépéshossz legyen kisebb, mint az ε -hoz f egy. folyt.
 alapján tartozó $\delta(\varepsilon)$ osztva $\sqrt{M^2 + 1}$ -gyel. $\rightarrow$



$\rightarrow$ a szakaszok hossza $< \delta(\varepsilon) \rightarrow$ a töröttvonal
 ε -közelítő megoldás (mert $\delta < (a, \frac{\varepsilon}{M})$ miatt nem megy ki H -ből)



Lemma (ε -köz. mo. konvergeniája)

$\varepsilon_n > 0, \varepsilon_n \rightarrow 0$ és $\varphi_n(t): I \rightarrow \mathbb{R}^n$
 ε -közelítő megoldása $y'(t) = f(t, y(t))$ -nek

Ha $\varphi_n(t)$ egyenletesen tart $\varphi(t)$ -hez I -n, akkor
 $\varphi(t)$ pontos megoldás, feltéve, hogy $(t, \varphi(t)) \in \text{Dom}(f)$,
ha $t \in I$

Biz Véges sok pontot kivéve

$$|\varphi'_n(t) - f(t, \varphi_n(t))| < \varepsilon$$

Cseréljük ki $\varphi(t)$ t_0 -ra és integráljunk t_0 -tól t -ig

$$\left| \varphi'_n(t) - \varphi_n(t_0) - \int_{t_0}^t f(s, \varphi_n(s)) ds \right| < \varepsilon_n |t - t_0|$$

|| itt nem eq. lépést végeztünk, hanem lehet látni becsléssel

$$n \rightarrow \infty \quad \left| \varphi_n(t) - \varphi(t_0) - \int_{t_0}^t f(s, \varphi(s)) ds \right| \leq 0 \rightarrow \varphi \text{ megoldás}$$

|| miért konvergálna egyenletesen?

Def függvények $\mathcal{F}$ halmaza egyenlő mértékben folytonos
 $t \in I$ pontban, ha $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0: |t - t_0| < \delta \rightarrow |f(t) - f(t_0)| < \varepsilon$
 $\forall f \in \mathcal{F}$ -re

Def $\mathcal{F}$ equifolytonos/egyenlő mértékben egyenletesen
folyt. I -n, ha $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0, t_1, t_2 \in I$ -re $|t_1 - t_2| < \delta \rightarrow$
 $\rightarrow |f(t_1) - f(t_2)| < \varepsilon \quad \forall f \in \mathcal{F}$ -re

Tétel (^{Leibniz}) I korlátos int.-on, $\mathcal{F}$ equifolytonos és korlátos
 I -n. Ekkor $\mathcal{F}$ -beli sorozatból kiválasztható egyen-
 letesen folyt. részsorozat

Biz $\varepsilon > 0$ adott, $\delta = \frac{\varepsilon}{2+1}$ $\mathcal{F}$ equifolyt ~~az~~ alapján

Osszuk az I int. fel δ -nál rövidebb szakaszokra,
 az osztópontokat jelölje $\tau_1, \dots, \tau_k$

jelölje f_n a sorozatunkat, $f_n(\tau_j)$ korl. pontsorozat $\rightarrow$
 $\rightarrow$ kiválasztható konv. részsorozat, jelöljük a megmaradó
 f. ek sorozatát f_n -nel. Kiválasztható olyan rész-
 sorozat is, amire $f_n(\tau_j)$ konvergens $\forall 1 \leq j \leq k$ -ra.

$\exists N$ húzóindex, hogy $n, m > N$ -re $|f_n(\tau_j) - f_m(\tau_j)| < \frac{\varepsilon}{2+1}$
 $\forall 1 \leq j \leq k$ -ra

konv $\rightarrow$ Cauchy

Ha $t \in I$, akkor $\exists j$ ($|t - \tau_j| < \delta$). Ezzel az τ_j -vel

$$|f_n(t) - f_m(t)| \leq |f_n(t) - f_n(\tau_j)| +$$

$$+ |f_n(\tau_j) - f_m(\tau_j)| + |f_m(\tau_j) - f_m(t)| < (2+1) \cdot \frac{\varepsilon}{2+1} < \varepsilon \rightarrow$$

$\rightarrow f_n$ egyenletesen Cauchy

továbbra is rögzített t -re $f_n(t)$ Cauchy $\rightarrow$ konvergens

határértékét jelölje $f(t)$, $|f_n(t) - f_m(t)| < \varepsilon$ -ban

n -et rögzítjük, $m \rightarrow \infty \rightarrow |f_n(t) - f_m(t)| < \varepsilon$ $n > N$

$\rightarrow f_n(t)$ egyenletesen tart $f(t)$ -hez $\blacksquare$